



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Giới thiệu nội dung học phần

Về kiến thức

- Nắm vững quy trình ICONIX
- Hiểu chuyển đổi yêu cầu → thiết kế
- Vận dụng UML trong phân tích hệ thống

Về kỹ năng

- Phân tích, mô hình hóa yêu cầu
- Thiết kế hệ thống hướng đối tượng
- Làm việc nhóm và kiểm duyệt thiết kế



Giới thiệu nội dung học phần

Bài 1: Giới thiệu quy trình ICONIX Process

Bài 2: Mô hình hóa miền (Domain modeling)

Bài 3: Mô hình hóa Use Case (Use Case Modeling)

Bài 4: Requirements Review – Kiểm duyệt yêu cầu → **Kiểm tra TX1**

Bài 5: Robustness Analysis — Cầu nối từ Use Case đến Thiết kế

Bài 6: Preliminary Design Review — Kiểm duyệt thiết kế sơ bộ → **Kiểm tra TX 2**

Bài 7: Technical Architecture — Kiến trúc kỹ thuật

Bài 8: Sequence Diagrams

Bài 9: Critical Design Review (CDR) → **Kiểm tra TX3**



TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔN HỌC

Môn học này có quan trọng không → Có. Vì:

- Nó là tài liệu bắt buộc trong đề tài, đồ án, dự án...
- Nó là cơ sở để cho các lập trình viên viết code
- Nó là tài liệu để cho các mô hình AI hiện đại sinh mã nguồn, chương trình...

BÀI 2: MÔ HÌNH HÓA MIỀN (DOMAIN MODELING)

Nội dung chính

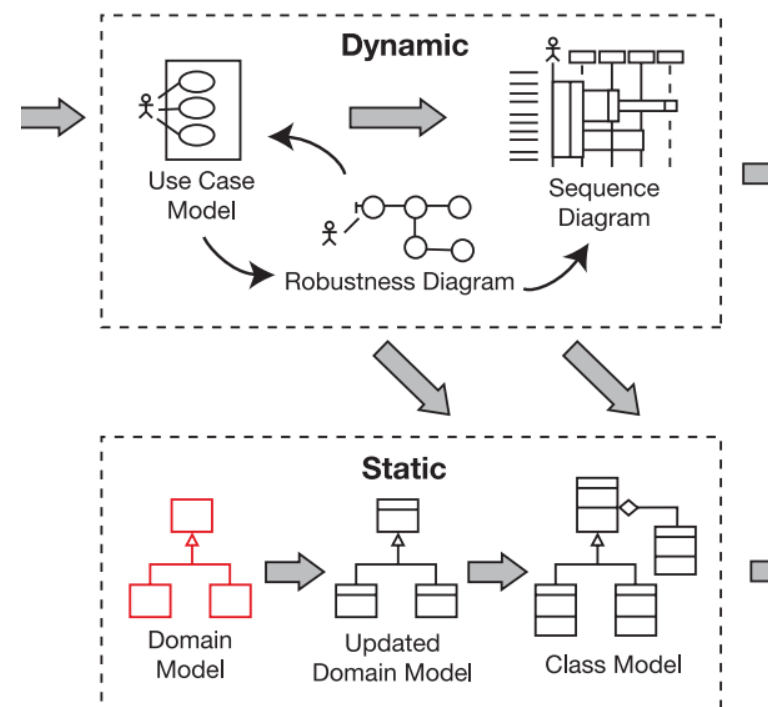
-  **Giới thiệu Domain Modeling** – bước nền tảng kết nối yêu cầu ↔ thiết kế
-  **Domain model = bản đồ khái niệm**, ngôn ngữ chung cho toàn dự án
-  **Phân biệt domain model & database model** – tránh hiểu nhầm
-  **Quy trình 10 bước xây dựng domain model** – từ yêu cầu → mô hình hoàn chỉnh
-  **Case study: Internet Bookstore** – minh họa qua 3 vòng tinh chỉnh

Mục tiêu cần đạt

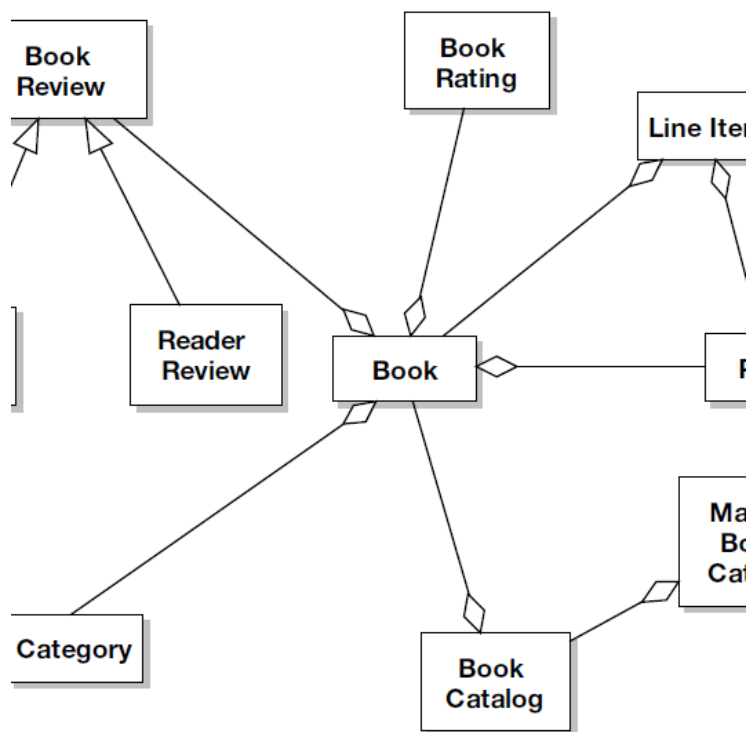
- Hiểu **khái niệm, vai trò & lợi ích** của domain modeling
- **Nắm vững quan hệ has-a / is-a / knows-about** và cách áp dụng
- Thực hành **quy trình 10 bước** xây dựng domain model
- Vận dụng phương pháp vào **case study thực tế**
- Biết phát hiện & loại bỏ **khái niệm mơ hồ, trùng lặp, không liên quan**

BỐI CẢNH VÀ VAI TRÒ

- ? Vấn đề đầu dự án: **ngôn ngữ & hiểu biết không thống nhất**
- 🧠 Khách hàng, phân tích, lập trình, kiểm thử → **mỗi bên hiểu khác nhau**
- 📖 Domain Model = “**cầu nối ngôn ngữ chung**” cho cả nhóm
- 🧩 Nắm bắt **khái niệm cốt lõi** → tổ chức thành mô hình chung
- 🔗 Kết nối chặt với các bước động & tĩnh trong ICONIX



KHOẢNG TRỐNG GIAO TIẾP



- 🧠 Mỗi bên → hiểu khác nhau
- 🧠 Thiếu mô hình tinh thần chung
- 🪜 Gây hiểu nhầm, thiết kế chồng chéo
- 💰 Chi phí sửa lỗi tăng cao về sau
- 🧭 Domain Model = công cụ “lấp khoảng trống”



DOMAIN MODEL = “TỪ ĐIỂN CHUNG” CỦA DỰ ÁN



Xác định rõ khái niệm & quan hệ



Cả nhóm dùng chung ngôn ngữ



Xây dựng qua đối thoại liên ngành



♂ Phát hiện hiểu sai & yêu cầu tiềm ẩn

Domain Model ≠ Database Model

 **Domain Model** → Mô hình khái niệm (ý nghĩa thực)

 **Database Model** → Mô hình vật lý (lưu trữ dữ liệu)

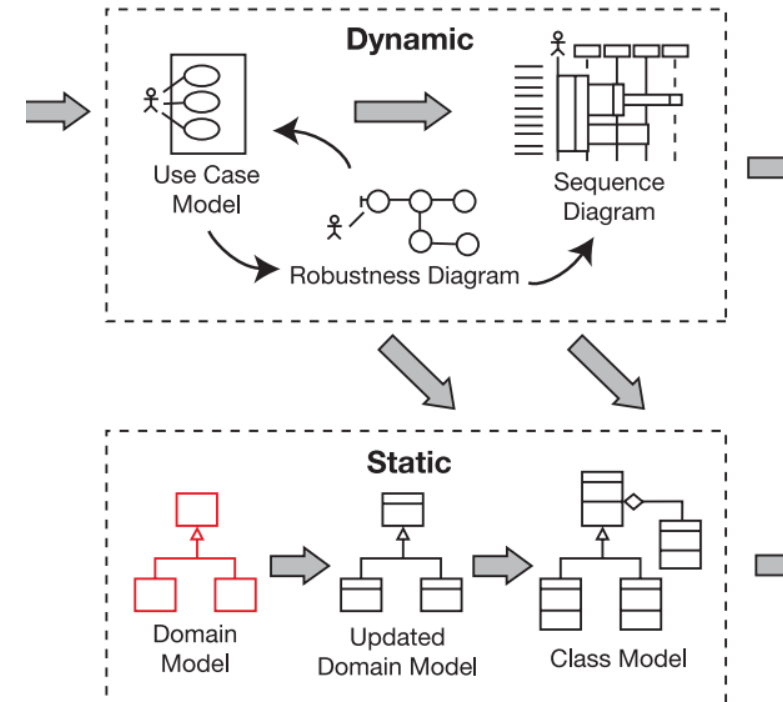
 **Domain Model** → bước trước thiết kế kỹ thuật

 **Nhầm lẫn = sai lệch toàn hệ thống**

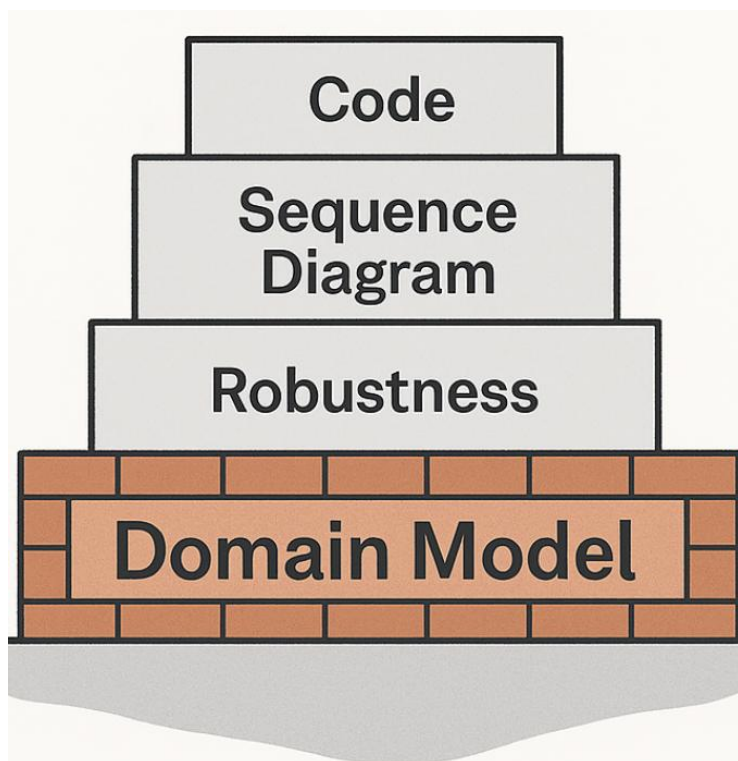
“Domain Model trả lời chúng ta đang mô phỏng cái gì. Database Model trả lời chúng ta sẽ lưu nó thế nào.”

VÌ SAO DOMAIN MODELING ĐI TRƯỚC USE CASE

- 🧠 Xây “ngôn ngữ chung” từ sớm
- 📝 Dùng từ vựng chuẩn cho Use Case
- 🚫 Tránh thuật ngữ mơ hồ, phân mảnh
- ⌚ 2 giờ Domain Model = tiết kiệm nhiều lỗi sau



DOMAIN MODEL = NỀN MÓNG THIẾT KẾ



- 🧱 Là “xương sống tĩnh” của hệ thống
- 📄 Hỗ trợ từ yêu cầu → thiết kế → code
- ⚠️ Domain Model yếu → hệ thống dễ sụp
- ✅ Domain Model tốt → thiết kế rõ, phát triển trơn tru

1. **Hiệu sách** sẽ ban đầu được triển khai trên web, nhưng kiến trúc của nó phải linh hoạt để có thể phát triển các giao diện khác (như Swing, applet, dịch vụ web, v.v.).
2. Hiệu sách phải có khả năng bán **sách**, với các **đơn hàng** được chấp nhận qua **Internet**.
3. Người dùng phải có thể thêm sách vào **giỏ hàng trực tuyến** trước khi **thanh toán**.
 - a. Tương tự, người dùng phải có thể xóa các **mục** khỏi giỏ hàng.
4. Người dùng phải có thể duy trì **danh sách mong muốn** với các sách họ muốn mua sau này.
5. Người dùng phải có thể hủy đơn hàng trước khi chúng được giao.
6. Người dùng phải có thể thanh toán bằng **thẻ tín dụng** hoặc **đơn đặt hàng**.

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DOMAIN MODEL

-  Bắt đầu từ **ngôn ngữ tự nhiên** của yêu cầu
-  Gạch chân **danh từ quan trọng**
-  Tạo danh sách khái niệm “thô”
-  **Yêu cầu dẫn dắt**, không để kỹ thuật dẫn dắt

BookCatalog

Attributes

Operations

BookCatalog

GIỮ DOMAIN MODEL Ở MỨC KHÁI NIỆM

- ⚠ **Lỗi phổ biến:** đi vào chi tiết quá sớm
- 🧠 Tập trung vào **khái niệm & quan hệ**
- 🚫 **Chưa** bàn đến bảng, khóa, kiểu dữ liệu
- 📄 Nguyên tắc 2: Domain Model = **conceptual model**

ƯU TIÊN DANH TỪ, TRÁNH ĐỘNG TỪ

 **Danh từ** → thực thể, khái niệm
miền

 **Động từ** → hành vi, đề sau (use
case, sequence)

 **Lỗi thường gặp:** đưa động từ vào
mô hình

 **Nguyên tắc 3: Bắt đầu từ danh từ
(concept)**

CHUẨN HÓA THUẬT NGỮ DOMAIN MODEL

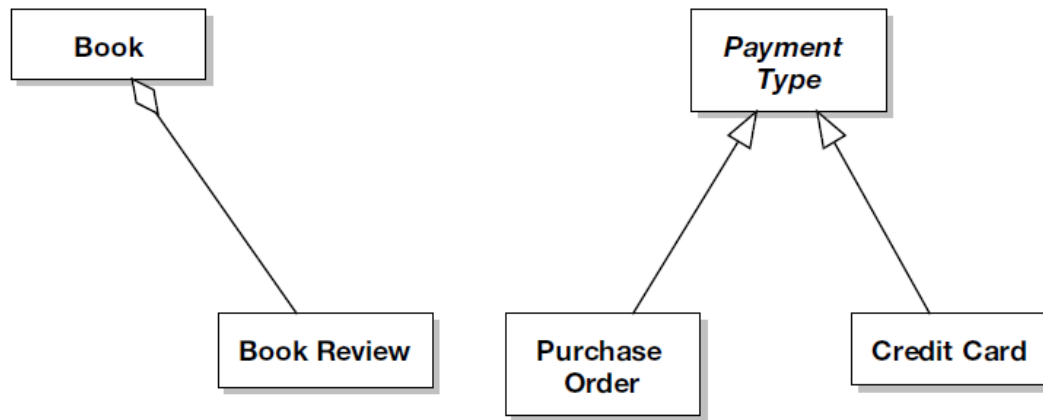
 Danh sách khái niệm
thường có từ đồng nghĩa

 Không chuẩn hóa → mô
hình lộn xộn, nhầm lẫn

 Nhóm cần thống nhất tên
rõ ràng, duy nhất

 Nguyên tắc 4: **Chuẩn
hóa để tránh trùng lặp**

XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ CỐT LÕI



- 📖 **IS-A** → quan hệ tổng quát hoá (“là một loại của”)
- 📦 **HAS-A** → quan hệ kết hợp / chứa (“có chứa”)
- 🔗 **Knows-about** → liên kết thông thường giữa các lớp
- 📄 Nguyên tắc 5: Thể hiện rõ **IS-A** và **HAS-A**



TRÁNH ĐƯA YẾU TỐ GIAO DIỆN & KỸ THUẬT

- 🧭 Domain Model $\neq$ GUI & kỹ thuật
- 🧠 Tập trung vào khái niệm nghiệp vụ
- 🚫 Tránh lớp giao diện & API

XÂY DỰNG MÔ HÌNH LẶP & TÍNH CHỈNH DẦN

- 📄 **Lần 1** → phác thảo từ yêu cầu
- ✎ **Lần 2** → chỉnh khi viết Use Case
- 🧠 **Lần 3** → cập nhật khi phân tích Robustness
- 🛠 **Lần 4** → bổ sung khi thiết kế Sequence Diagram
- 🔄 **Nguyên tắc 7:** Mô hình hóa **theo vòng lặp**, hiểu đến đâu tinh chỉnh đến đó

CHỐT LẠI CẦN NHỚ NHỮNG ĐIỂM SAU

 **Thu thập yêu cầu sơ khởi** – đọc tài liệu, phỏng vấn, ghi chú danh từ

 **Trích xuất lớp miền** – lọc các khái niệm cốt lõi

 **Chuẩn hóa & loại bỏ trùng lặp** – thống nhất tên gọi

 **Xác định quan hệ IS-A & HAS-A** – vẽ sơ đồ khái niệm

 **Loại bỏ GUI/kỹ thuật** – giữ mức conceptual

 **Rà soát nhóm & khách hàng** – phát hiện hiểu nhầm

 **Tinh chỉnh lặp** – cập nhật khi có thêm thông tin



INTERNET BOOKSTORE

- Hiệu sách sẽ ban đầu được triển khai trên web, nhưng kiến trúc của nó phải linh hoạt để có thể phát triển các giao diện khác (như Swing, applet, dịch vụ web, v.v.).
- Hiệu sách phải có khả năng bán sách, với các đơn hàng được chấp nhận qua Internet.
- Người dùng phải có thể thêm sách vào giỏ hàng trực tuyến trước khi thanh toán.
 - Tương tự, người dùng phải có thể xóa các mục khỏi giỏ hàng.
- Người dùng phải có thể duy trì danh sách mong muốn với các sách họ muốn mua sau này.
- Người dùng phải có thể hủy đơn hàng trước khi chúng được giao.
- Người dùng phải có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc đơn đặt hàng.
- ... (xem phần còn lại trong tài liệu)



TRÍCH XUẤT LỚP MIỀN

- **Hiệu sách** sẽ ban đầu được triển khai trên web, nhưng kiến trúc của nó phải linh hoạt để có thể phát triển các giao diện khác (như Swing, applet, dịch vụ web, v.v.).
- Hiệu sách phải có khả năng bán **sách**, với các **đơn hàng** được chấp nhận qua Internet.
- Người dùng phải có thể thêm sách vào **giỏ hàng trực tuyến** trước khi **thanh toán**.
 - Tương tự, người dùng phải có thể xóa các **mục** khỏi giỏ hàng.
- Người dùng phải có thể duy trì **danh sách mong muốn** với các sách họ muốn mua sau này.
- Người dùng phải có thể hủy đơn hàng trước khi chúng được giao.
- Người dùng phải có thể thanh toán bằng **thẻ tín dụng** hoặc **đơn đặt hàng**.
- ... (xem phần còn lại trong tài liệu)

- 🖌️ **Loại bỏ từ trùng lặp – thống nhất cách gọi**

- 🧠 **Phân biệt actor ↔ entity rõ ràng**

- 🗣️ **Đặt câu hỏi với khách hàng khi nghi ngờ**

- 🚫 **Bỏ thuật ngữ mơ hồ & yếu tố giao diện**

- 📄 **Đổi tên cho rõ ràng, chính xác**

1. Đối tác (**Associate Partner**)

2. Tác giả (**Author**)

3. Sách (**Book**)

4. Danh mục sách (**Book Catalog**)

5. Chi tiết sách (**Book Details**)

6. Danh sách sách (**Book List**)

7. Đánh giá sách (**Book Review**)

8. Hiệu sách (**Bookstore**)

9. Thể loại (**Category**)

10. Thanh toán (**Checkout**)

11. Thẻ tín dụng (**Credit Card**)

12. Khách hàng (**Customer**)

13. Tài khoản khách hàng (**Customer Account**)

14. Xếp hạng khách hàng (**Customer Rating**)

15. Cơ sở dữ liệu (**Database**)

16. Đánh giá biên tập (**Editorial Review**)

17. Mạng Internet (**Internet**)

18. Mục hàng (**Item**)

19. Từ khóa (**Keyword**)

20. Danh sách tài khoản (**List of Accounts**)

21. Danh sách tài khoản chính (**Master Account List**)

22. Danh mục sách tổng (**Master Book Catalog**)

23. Danh mục chính (**Master Catalog**)

24. Danh mục nhỏ (**Mini-Catalog**)

25. Đơn hàng (**Order**)

26. Mật khẩu (**Password**)

27. Đơn đặt hàng (**Purchase Order**)

28. Bình luận đánh giá (**Review Comment**)

29. Phương thức tìm kiếm (**Search Method**)

30. Kết quả tìm kiếm (**Search Results**)

31. Người bán (**Seller**)

32. Hệ thống thực hiện giao hàng (**Shipping Fulfillment System**)

33. Giỏ hàng (**Shopping Cart**)

34. Tiêu đề (**Title**)

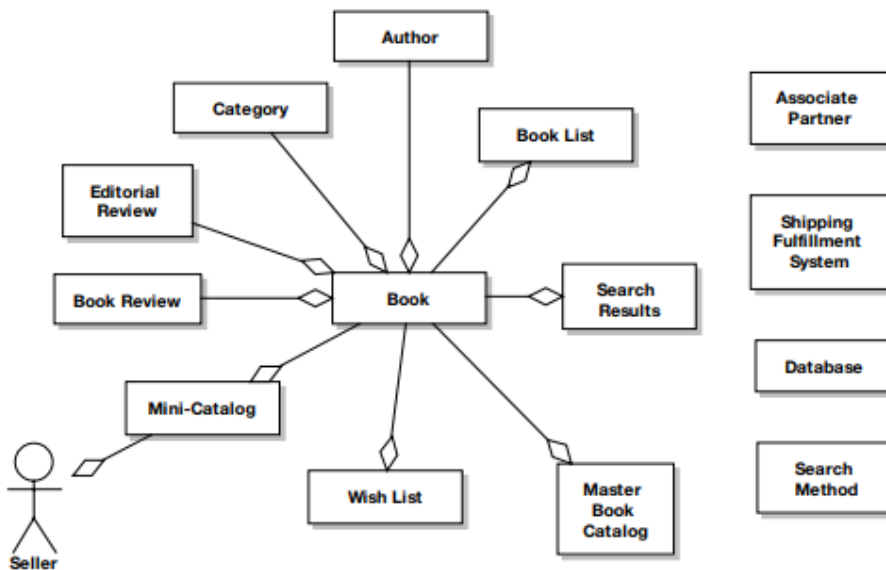
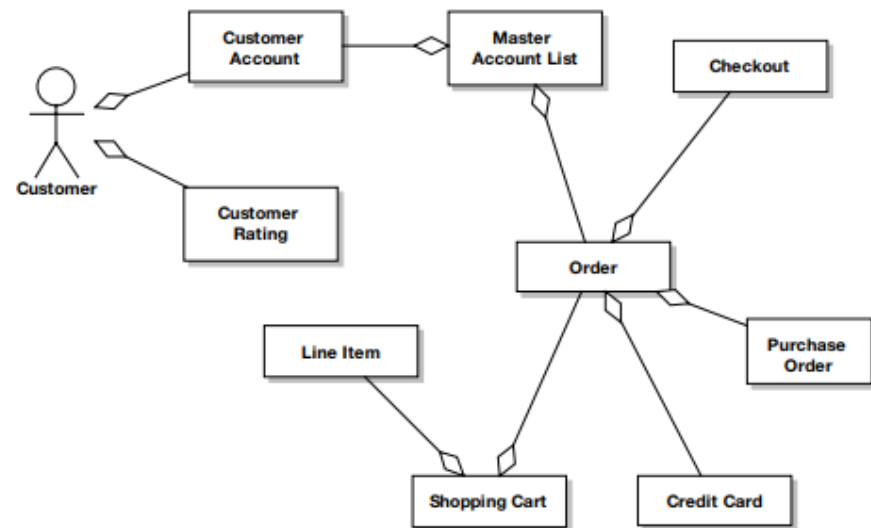
35. Tài khoản người dùng (**User Account**)

36. Danh sách mong muốn (**Wish List**)

DANH SÁCH DANH TỪ SAU KHI ĐÃ TÍNH CHỈNH

1. **Associate Partner** (Đối tác liên kết)
2. **Author** (Tác giả)
3. **Book** (Sách)
4. **Book List** (Danh sách sách)
5. **Book Review** (Đánh giá sách)
6. **Category** (Thể loại)
7. **Checkout** (Thanh toán)
8. **Credit Card** (Thẻ tín dụng)
9. **Customer Account** (Tài khoản khách hàng)
10. **Customer Rating** (Xếp hạng khách hàng)
11. **Database** (Cơ sở dữ liệu)
12. **Editorial Review** (Đánh giá biên tập)
13. **Line Item** (Mục hàng)
14. **Master Account List** (Danh sách tài khoản tổng)
15. **Master Book Catalog** (Danh mục sách tổng)
16. **Mini-Catalog** (Danh mục nhỏ)
17. **Order** (Đơn hàng)
18. **Purchase Order** (Đơn đặt hàng)
19. **Search Method** (Phương thức tìm kiếm)
20. **Search Results** (Kết quả tìm kiếm)
21. **Shipping Fulfillment System** (Hệ thống thực hiện giao hàng)
22. **Shopping Cart** (Giỏ hàng)
23. **Wish List** (Danh sách mong muốn)

PHÁC HỌA THÀNH SƠ ĐỒ



XÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ

- 🧠 **Mục tiêu:** Xác định mối quan hệ sơ khai giữa các khái niệm cốt lõi.
- 🧭 **Tập trung vào 3 loại quan hệ chính:**
 - 🧩 *has-a* → quan hệ chứa đựng (aggregation)
 - 🪜 *is-a* → quan hệ kế thừa (generalization)
 - 🔗 *knows-about* → quan hệ tham chiếu (association)
- 🗣️ **Đọc “has-a” thành tiếng** để kiểm tra hợp lý.
- 🧱 **Quan hệ has-a là xương sống ban đầu** của mô hình.

Nhóm tạm thời các lớp “mồ côi”



Một số lớp chưa có quan hệ rõ



Tạm nhóm sang bên phải sơ đồ



Chờ quyết định ở bước Robustness



Ba hướng xử lý:



Liên kết với lớp khác



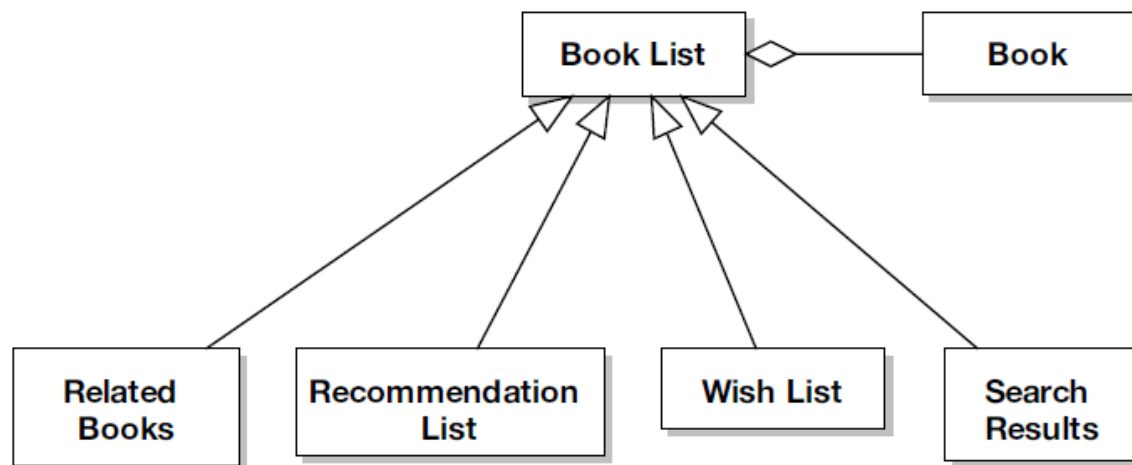
Đổi vai trò thành Actor



Loại bỏ nếu không cần thiết

Tinh chỉnh mô hình qua brainstorm nhóm

- 💡 Bản đầu chỉ là khởi đầu
- 👥 Brainstorm → thêm lớp mới
- ✂️ Loại bỏ / điều chỉnh lớp không phù hợp
- 🔄 Tinh chỉnh quan hệ giữa các lớp
- ♻️ Phản ánh đúng hiểu biết hiện tại



Tổng quát hoá để đơn giản hóa cấu trúc

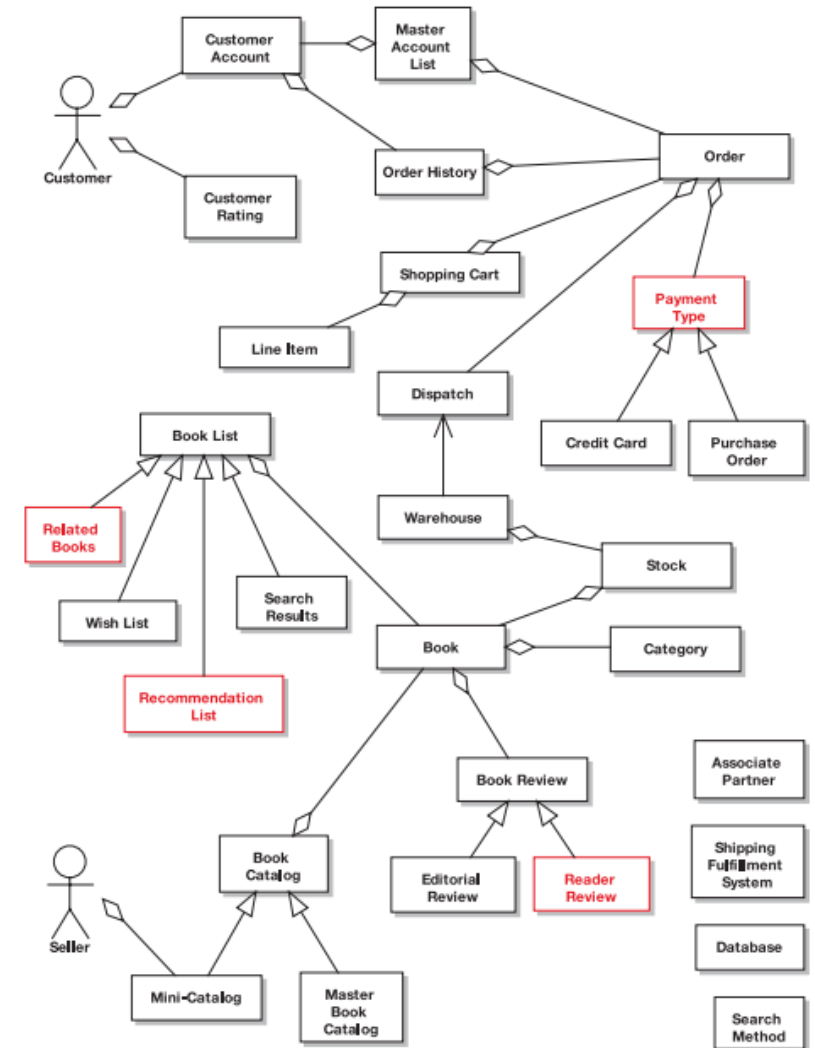
 Áp dụng quan hệ is-a (kế thừa)

 Gom nhóm lớp cùng loại → giảm rồi

 Tạo cấu trúc phân cấp rõ ràng

 Dễ mở rộng, bảo trì về sau

Domain Model Diagram



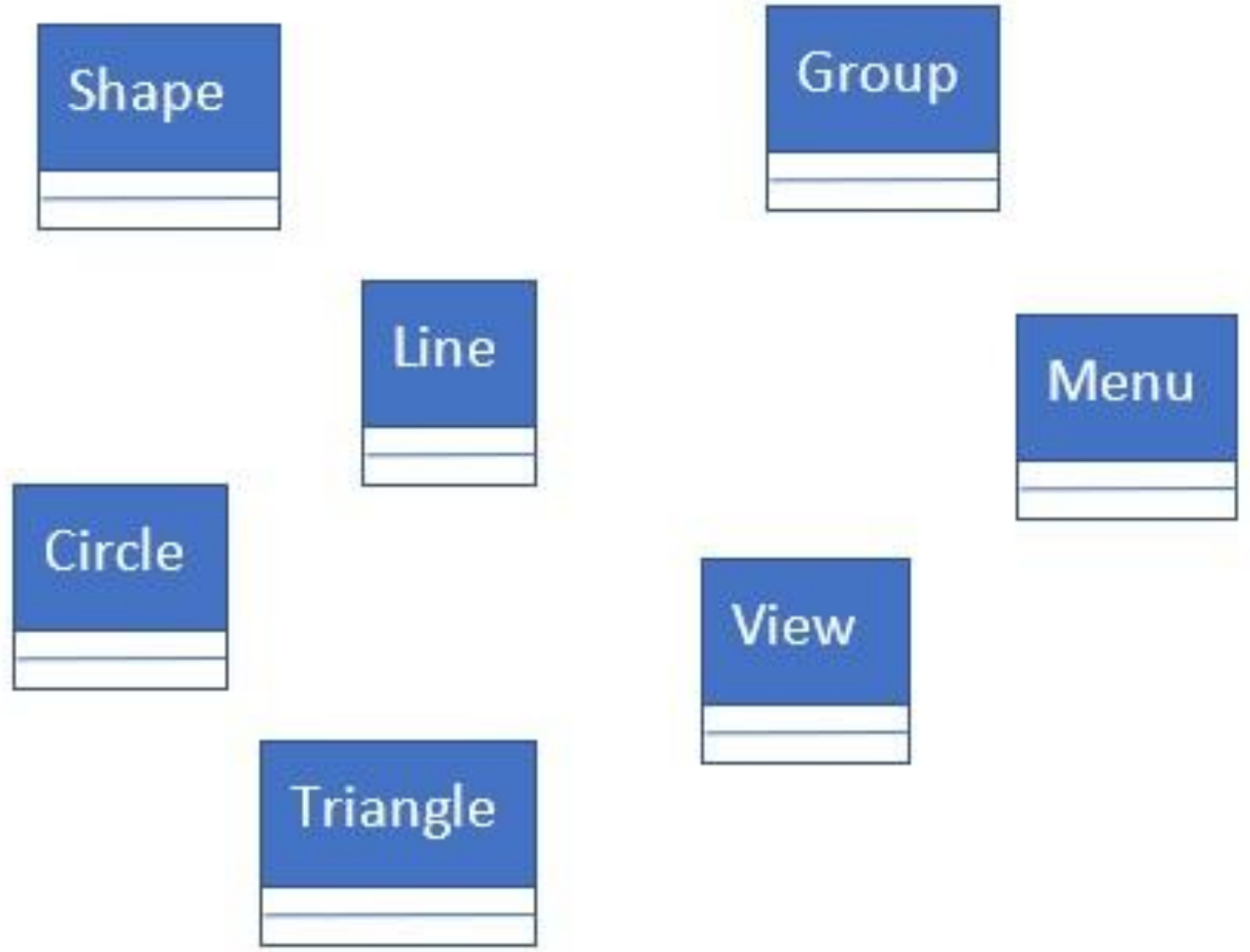


VÍ DỤ TƯƠNG TỰ

"Develop a graphic editor that can draw different geometric shapes such as line, circle and triangle. User can select, move or rotate a shape. To do so, editor provides user with a menu listing different commands. Individual shapes can be grouped together and can behave as a single shape."

STEP 1: Identify Classes

Develop a graphic **editor** that can draw different geometric **shapes** such as **line**, **circle** and **triangle**. **User** can select, move or rotate a **shape**. To do so, **editor** provides **user** with a **menu** listing different **commands**. Individual **shapes** can be grouped together and can behave as a single **shape**.





Extract verbs connecting objects.



"Individual shapes can be grouped together"

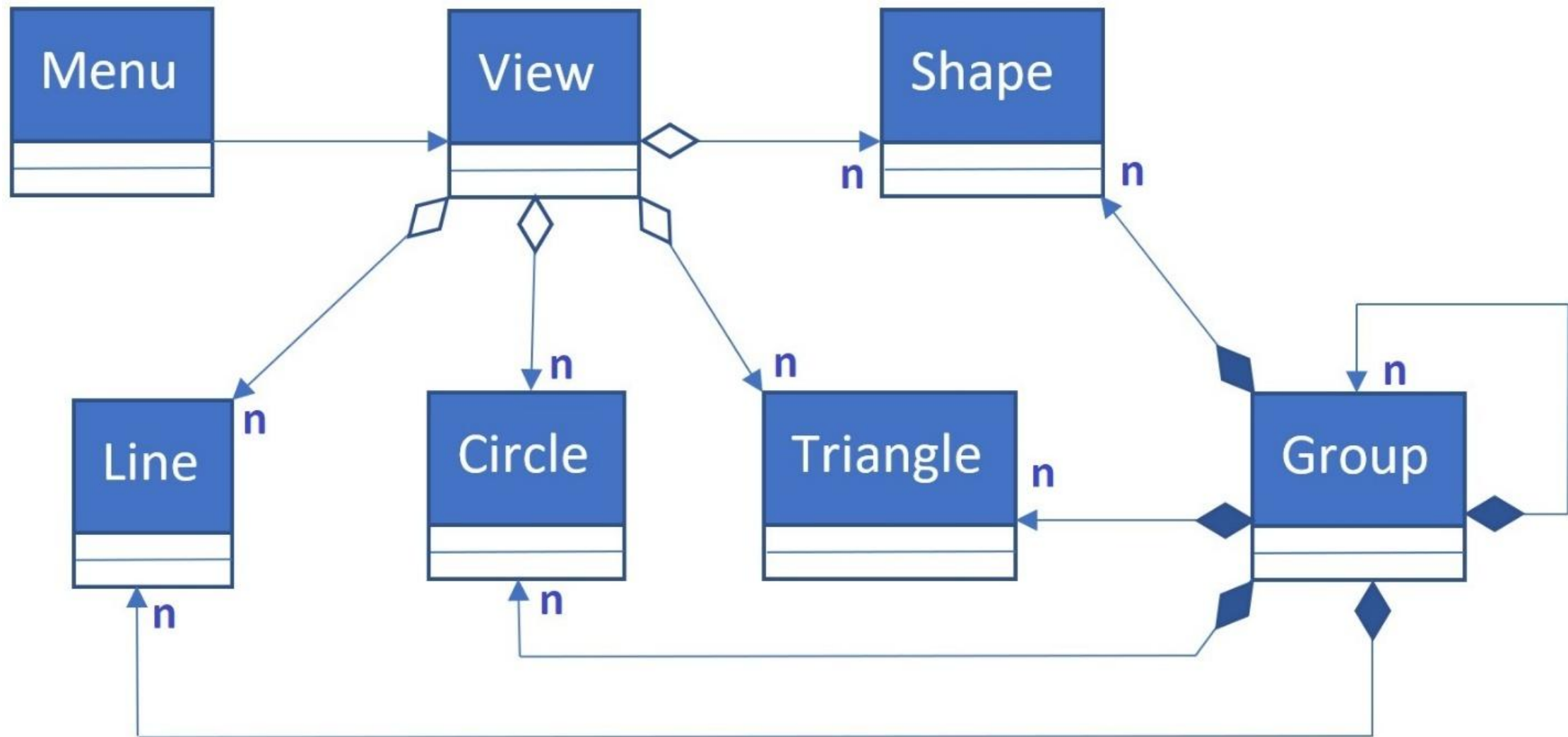


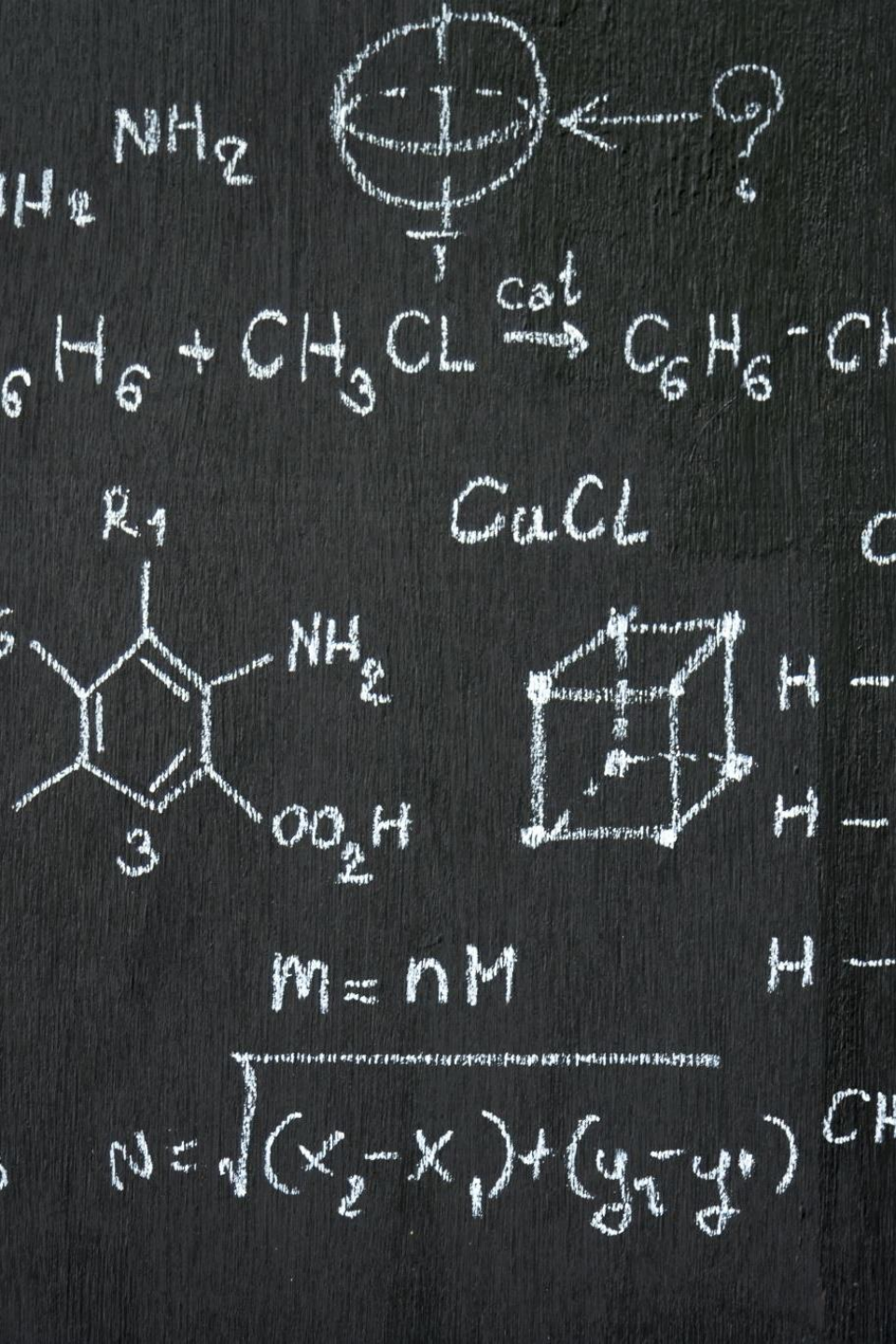
Group consists of lines, circles, triangles



Group can also consist of other groups

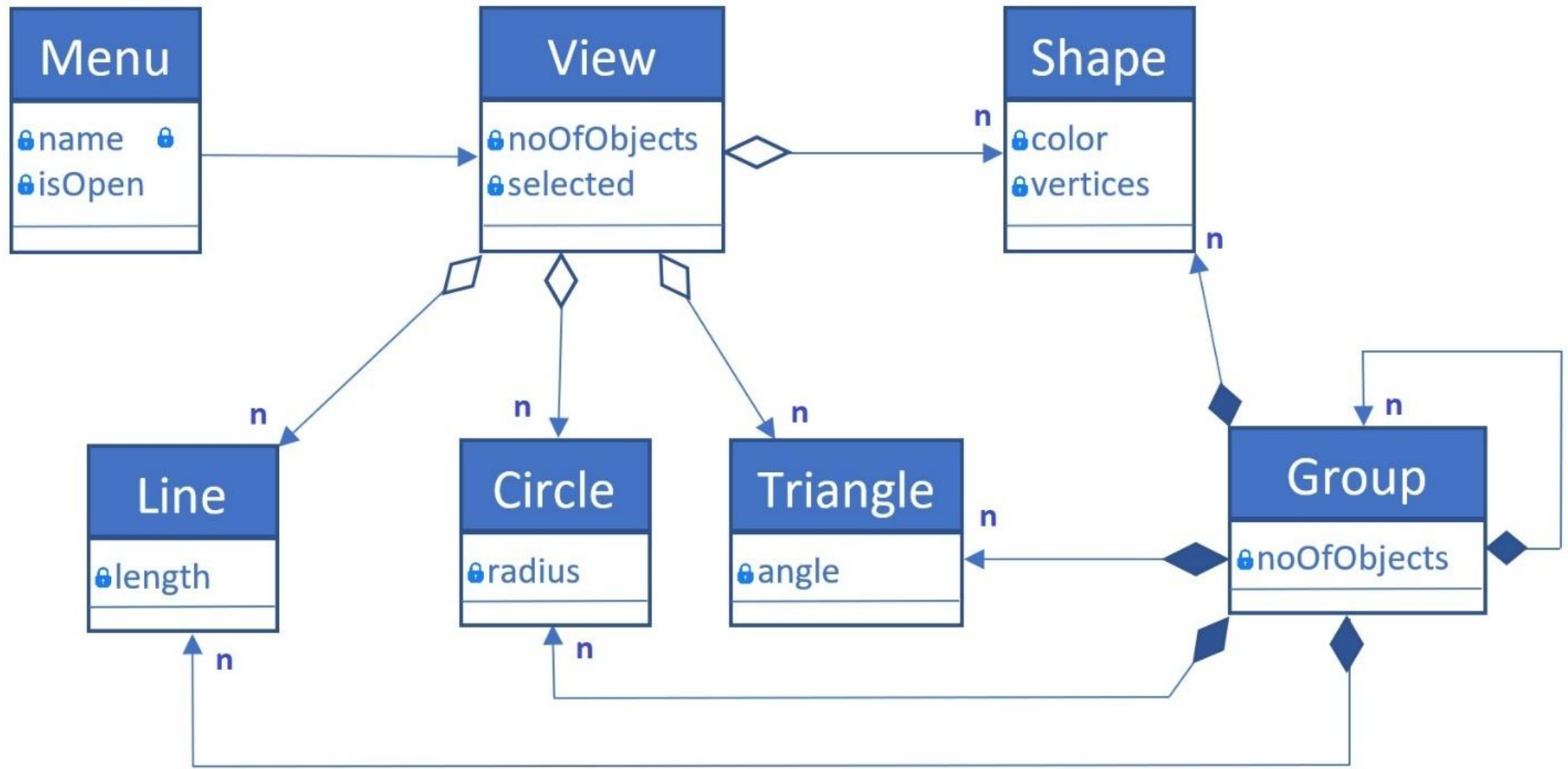
Step 2). Identify Associations





Step 3). Identify Attributes

Extract properties of the object from the domain knowledge.





Step 4). Identify Operations

Extract verbs connected with an object.

Develop a graphic editor that can **draw** different geometric shapes such as line, circle and triangle. User can **select**, **move** or **rotate** a shape. To do so, editor **provides** user with a menu listing different commands. Individual shapes can be **grouped** together and can **behave** as a single shape.

